应用生态学报 2023年11月 第34卷 第11期 http://www.cjae.net
Chinese Journal of Applied Ecology, Nov. 2023, 34(11): - DOI: 10.13287/j.1001-9332.202311.011

朱嘉晴, 秦会艳, 张梦春. 基于时变参数 C-D 生产函数的江西省农业碳排放驱动因素及其脱钩效应. 应用生态学报, 2023, 34(11): 1-
Zhu JQ, Qin HY, Zhang MC. Driving factors and decoupling effects of agricultural carbon emissions in Jiangxi Province based on time-varying parameter C-D production function. *Chinese Journal of Applied Ecology*, 2023, 34(11): 1-

# 基于时变参数 C-D 生产函数的江西省农业碳排放驱动因素及其脱钩效应

朱嘉晴[1] 秦会艳[1*] 张梦春[2]
([1]东北林业大学经济管理学院, 哈尔滨 150040; [2]江西服装学院, 南昌 330201)

**摘 要** 农业减排是实现我国碳达峰、碳中和目标的重要环节,研究区域农业碳排放特征和驱动因素对农业碳减排具有重要意义。本研究从投入产出和生产过程角度对江西省农业碳排放量进行测算,并基于时变参数 C-D 生产函数修正后的 LMDI 分解法和 Tapio 脱钩模型,探究江西省农业碳排放驱动因素与脱钩动态。结果表明:江西省 2010—2021 年 12 年间农业碳排放量增长 26.4%,碳排放强度在研究期内逐年下降,年均降速为 4.9%。江西省农业碳排放强度、劳动投入和资本存量因素共使碳排量减少 6105 万 t,累计分别贡献约 27.0%、44.5%和 28.5%;而经济发展水平、农业结构和技术进步因素具有较强推动作用,累计分别产生了 75.7%、5.6%、18.8%的农业碳排放增量。江西省农业碳排放与经济发展、资本存量和技术进步因素的关系主要以弱脱钩为主,与劳动投入因素的关系以负脱钩为主,脱钩状态后期较前期更理想。因此,时变参数 C-D 生产函数将技术、劳动、资本要素纳入碳排放量的驱动因素和脱钩效应具有很好的创新性与适用性。

**关键词** 农业碳排放; LMDI 分解法; Tapio 脱钩模型; C-D 生产函数

补充句号

**Driving factors and decoupling effects of agricultural carbon emissions in Jiangxi Province based on time-varying parameter C-D production function.** ZHU Jiaqing[1], QIN Huiyan[1], ZHANG Mengchun[2] ([1]*College of Economics and Management, Northeast Forestry University, Harbin* 150040, *China*; [2]*Jiangxi Institute of Fashion Technology, Nanchang* 330201, *China*).

**Abstract**: The reduction of agricultural emission plays an important role in realizing the dual-carbon goals. It is thus of great significance to examine the characteristics and drivers of regional agricultural carbon emission. We measured agricultural carbon emission in Jiangxi Province from the perspective of input-output and production processes, and explored the drivers and decoupling dynamics of agricultural carbon emission by using the LMDI decomposition method together with the Tapio decoupling model modified by time-varying parameter C-D production function. The results showed that: agricultural carbon emission in Jiangxi increased by 26.4% from 2010 to 2021, and the carbon emission intensity decreased year by year with an average annual rate of 4.9%. Factors such as agricultural carbon intensity, labor input, and capital stock collectively reduced carbon emission by a total of 61.05 Mt, with a contribution of 27.0%, 44.5%, and 28.5%, respectively. Level of agricultural economic development, agricultural structure, and technological progress had strong driving effects, which accounted for 75.7%, 5.6%, and 18.8%, respectively. Agricultural carbon emission in Jiangxi was weakly decoupled from economic development, capital stock, and technological progress factors, but was negatively decoupled from labor input. Moreover, the decoupling state was more desirable in the later period than in the earlier period. Our results suggested that the application of the time-varying parameter C-D production function is innovative and applicable by incorporating technology, labor, and capital factors in the examination of carbon emission drivers and decoupling effects.

**Key words**: agricultural carbon emission; LMDI decomposition method; Tapio decoupling model; Cobb-Douglas production function.

目前由空气污染、温室气体排放等引起的一系列环境问题已成为备受关注的社会热点。其中,农业生产在过去 20 年时间贡献了约 23%的温室气体排放[1-2],严重阻碍了我国乃至世界绿色低碳发展

本文由国家社会科学基金项目(22CGL064)和国家自然科学基金项目(32171778)资助。
2023-04-13 收稿, 2023-09-23 接受。
* 通信作者 E-mail: huiyanqin@hotmail.com

CamScanner

量；$\sigma_i$为第 $i$ 种碳源对应的碳排放系数。所需各类碳排放源的排放系数及来源见表 1。

**表 1　农业生产活动主要碳源排放系数**

**Table 1　Emission factors for major carbon sources from agricultural production activities**

| 碳源 Carbon source | 碳排放系数 Carbon emission factor | 来源 Source |
|---|---|---|
| 农膜 Agricultural film | 5.180 kg C · kg$^{-1}$ | 南京农业大学农业资源与生态环境研究所 |
| 农药 Pesticide | 4.934 kg C · kg$^{-1}$ | 美国橡树岭国家实验室 |
| 化肥 Chemical fertilizer | 0.896 kg C · kg$^{-1}$ | 美国橡树岭国家实验室 |
| 稻田 Paddy field | 3.136 g C · m$^{-1}$ · d$^{-1}$ | 田云等[5] |
| 灌溉 Irrigation | 266.480 kg C · hm$^{-2}$ | 段华平等[20] |
| 翻耕 Plow | 312.480 kg C · hm$^{-2}$ | 伍芬琳等[21] |
| 用电 Agricultural electricity | 0.527 kg $CO_2$ · kW$^{-1}$ · h$^{-1}$ | 卢晓晴等[22] |

需要特别注意的是，在计算秸秆处理、水稻生产和动物肠道发酵产生的碳排放量时，需对收集到的数据通过公式换算或其他方法处理后再代入碳排放量测算公式中，以保证计算数值的准确性。秸秆处理和动物肠道发酵碳排放数据处理的具体计算公式将在下文给出，而在计算水稻生长过程中产生的碳排放时，其碳排放系数根据 IPCC 第四次评估报告统一单位后获得，此外统一以 130 d[23] 作为水稻的生长周期。

禽畜碳排放：限于数据的可获得性，只能得到畜禽的存栏数，无法准确反映该年的养殖数量，从而造成测算数据的不准确，所以需要对畜禽养殖量进行调整，调整的依据为畜禽出栏率[24]。已知生猪、兔和禽类的出栏率大于 1，牛和羊的出栏率都小于 1，所以对生猪、兔和禽类进行年平均饲养量调整，调整公式[25]如下：

$$Q_i=\varphi\times\frac{M_i}{365} \tag{2}$$

式中：$Q_i$为第 $i$ 种畜禽年平均饲养量（头/只/万羽）；$\varphi$ 为第 $i$ 种畜禽平均生命周期（d），生猪、兔和家禽的平均生命周期分别为 200、105 和 55 d；$M_i$为第 $i$ 种畜禽年生产量（头/只/万羽）。

对于出栏率小于 1 的牛和羊，其年平均饲养量根据年末存栏量进行调整，公式为：

$$Q_i=(C_{it}+C_{i(t-1)})/2 \tag{3}$$

式中：$Q_i$为第 $i$ 种畜禽的年平均饲养量；$C_{it}$、$C_{i(t-1)}$分别为第 $i$ 种畜禽第 $t$ 年和第 $t-1$ 年的年末存栏量。各畜禽碳排放系数见表 2。

此外，考虑到碳排放源原始数据的单位不同，本研究统一依据 IPCC 第 4 次评估报告将畜禽粪便排放的 $CH_4$、$N_2O$ 气体按转换系数（分别为 6.818 和 81.273）置换成标准碳（C）进行计算，即 1 t $CH_4$ = 6.82 t C，以确保农业碳排放量测算结果的准确性和可度量性。

**表 2　主要畜禽碳排放系数**

**Table 2　Carbon emission factors for major livestock and poultry（kg · head$^{-1}$ · a$^{-1}$）**

| 畜禽种类 Livestock species | 肠道发酵 Enteric fermentation $CH_4$ | 粪便排放 Fecal emission | |
|---|---|---|---|
| | | $CH_4$ | $N_2O$ |
| 牛 Cattle | 51 | 1.50 | 1.37 |
| 猪 Pig | 1 | 4.00 | 0.53 |
| 羊 Sheep | 5 | 0.16 | 0.33 |
| 兔 Rabbit | 0.25 | 0.08 | 0.02 |
| 家禽 Poultry | 0 | 0.02 | 0.02 |

数据均来源于联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）[26] Data from the Intergovernmental Panel on Climate Change（IPCC）.

秸秆焚烧碳排放：秸秆露天焚烧的碳排放量基于排放因子法[27]计算：

$$E=P_i\times C\times R\times F\times EF \tag{4}$$

统一为斜体

式中：$E$ 为秸秆焚烧的碳排放总量（kg）；$P_i$为第 $i$ 年江西省的粮食产量（万 t）；$C$ 为粮食作物的平均谷草比（%）；$R$ 为粮食作物的平均露天焚烧比例（%）；$F$ 为燃烧效率（%）；EF 为粮食作物的平均秸秆露天焚烧排放因子（g · kg$^{-1}$）。鉴于数据可获得性和江西省秸秆焚烧实际状况，本研究选取玉米、小麦、水稻 3 种粮食作物作为代表计算粮食作物的平均谷草比、平均露天焚烧比例等数据，且为简化运算，本研究秸秆焚烧的碳释放只考虑 $CO_2$ 气体排放，不考虑其他形式的碳排放，计算过程中用到的各项数值[28-29]见表 3。

28

**表 3　主要粮食作物秸秆碳排放指标**

**Table 3　Carbon emission indicators of straw from major food crops**

| 参数 Parameter | 玉米 Corn | 小麦 Wheat | 水稻 Rice | 均值 Average |
|---|---|---|---|---|
| 谷草比 Grain-to-crude ratio | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.07 |
| 露天焚烧比 Open burning ratio | 17.2 | 23.8 | 26.8 | 22.6 |
| 燃烧效率 Combustion efficiency | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.927 |
| $CO_2$排放因子 $CO_2$ emission factor | 1350 | 1460 | 1460 | 1423 |

排版不对齐？

### 1.3　基于时变参数 C-D 生产函数的 LMDI 分解

Kaya 排放恒等式[30]利用数学的方法构建出人类活动产生的碳排放与经济、政策和人口等因素的联系方程，在解释分析社会发展过程中经济发展与

29

30-33

环境保护之间的矛盾问题上具有很好的应用价值和指导意义。本研究以 Kaya 排放恒等式为基础，结合相关研究[31-33]，对恒等式进行变形。为了便于模型运用，将农业碳排放分解为由农业碳排放强度、农业经济发展水平、农业结构带来的碳排放 3 部分，公式如下：

$$C=\sum \frac{C_t}{GCP_t}\times\frac{GCP_t}{AGR_t}\times\frac{AGR_t}{G_t}\times G_t \tag{5}$$

式中：$C$ 为农业碳排放总量（kg）；$C_t$、$GCP_t$、$AGR_t$、$G_t$ 分别为第 t 年的农业碳排放总量（kg）、种植业总产值（万元）、农林牧渔总产值（万元）、农林牧渔总产值增长量（万元）。令 $CI_t=C_t/GCP_t$，表示农业碳排放强度[34]（kg · 万元$^{-1}$）；$SI_t=GCP_t/AGR_t$，表示农业结构因素；$EL_t=AGR_t/G_t$，表示农业单位产值的增加额（农业产值增长率的倒数），简化上式得到如下公式：

$$C_t=CI_t\times SI_t\times EL_t\times G_t \tag{6}$$

将时变参数 C-D 生产函数引入到 LMDI 分解法中，得到农业生产函数：

$$G=A\times K^{sv^1}\times L^{sv^2} \tag{7}$$

大小写不一样？与下文统一

$$\ln C_t=sv_t^1\times\ln K_t+sv_t^2\times\ln L_t+\ln A_t+\mu_t \tag{8}$$

式中：$G$ 为产出量；$A$、$K^{sv^1}$、$L^{sv^2}$ 分别为随时间变化的技术、资本、劳动投入要素；$A_t$ 为技术水平；$K_t$ 为资本存量；$L_t$ 为劳动投入；$\mu_t$ 为服从正态分布、期望值为 0 的随机扰动项；$sv_{t1}$ 和 $sv_{t2}$ 分别为资本存量和劳动投入要素的时变参数，且其满足以下方程：

$$sv_t^1=sv_{t-1}^1+\varepsilon_{1t} \tag{9}$$

$$sv_t^2=sv_{t-1}^2+\varepsilon_{2t} \tag{10}$$

式中：$\varepsilon$ 为随机扰动项（服从正态分布、期望值为 0）。

结合式(5)、(7)，可将农业增长 $G_t$ 对碳排放总量 $C_t$ 的影响分解成劳动投入、资本存量和技术进步三大因素引起的碳排放影响，由此可得基于 C-D 生产函数的江西省农业碳排放的 LMDI 分解结果：

$$C_t=CI_t\times SI_t\times ET_t\times\frac{G_t}{K_t^{sv_t^1}\times L_t^{sv_t^2}}\times K_t^{sv_t^2}\times L_t^{sv_t^2} \tag{11}$$

基于上式，可将新增的农业碳排放分解成不同因素引起的碳排放：农业碳排放强度（$\Delta C_{CI}$）、农业结构（$\Delta C_{SI}$）、农业经济发展水平（$\Delta C_{EL}$）、技术进步（$\Delta C_A$）、资本存量（$\Delta C_K$）、劳动投入（$\Delta C_L$），其中，$C_t$ 为报告期的碳排放总量，$C_0$ 为基期的碳排放总量，$\Delta C_t$ 为二者的差值：

$$\Delta C_t=C_t-C_0=\Delta C_{CI}+\Delta C_{SI}+\Delta C_{EL}+\Delta C_A+\Delta C_K+\Delta C_L \tag{12}$$

农业碳排放强度（$\Delta C_{CI}$）主要受农业碳排放总量和种植业总产量的影响，排除了各地农业规模差异的因素，在衡量地区农业碳排放水平上具有较大的说服力。其数值越高，说明在要达到相同产值的条件下需要排放更多的碳，其可反映在农业投入产出上仍采取粗放式、在生产过程中土壤管理不当等问题；相反，其数值越低，说明在要达到相同产值的条件下排放的碳更少，说明这些地区的农业模式有值得学习借鉴的地方，有利于减排增效。因此，本研究选择农业碳排放强度作为影响农业碳排放的一个指标。

农业结构因素（$\Delta C_{SI}$）主要指种植业在农业中的占比。因为本研究区域江西省为我国粮食主产区之一，种植业在农业生产中占有重要地位，而种植业与畜牧业、渔业等农业形式相比，农作物在生长过程中会发生光合作用，因此，种植业除了碳排放外还具有特殊的碳汇功能。研究种植业在农业中的占比对研究碳排放可起到很好的启示作用。

农业经济发展水平因素（$\Delta C_{EL}$）。农林牧渔总产值除以农林牧渔总产值的增长量可以得到农业单位产值增加额。这个指标反映了一定时期内农业生产中每增加一定数量的价值所需的投入量，该指标在数值上体现为农业产值增长率的倒数，因此，可以用来表征农业经济发展水平。该指标数值越小，说明农业经济增长越快，即农业经济发展水平较好，反之则说明农业经济发展水平较差，可能存在低效率、资源浪费和不充分利用的问题。

对式(12)进行变形：

$$\Delta C_t=C_t-C_0=\frac{C_t-C_0}{\ln C_t-\ln C_0}\times(\ln C_t-\ln C_0) \tag{13}$$

式中：$\Delta C_t$ 为 $t$ 年与基准年的碳排放量之差；$C_0$ 为基准年（2010 年）的碳排放量；$C_t$ 为第 $t$ 年的碳排放量。由式(11)～(13)可得 6 种因素的碳排放分别为：

$$\Delta C_{CI}=W_t\times\ln\frac{CI_t}{CI_0} \tag{14}$$

$$\Delta C_{SI}=W_t\times\ln\frac{SI_t}{SI_0} \tag{15}$$

$$\Delta C_{EL}=W_t\times\ln\frac{EL_t}{EL_0} \tag{16}$$

$$\Delta C_A=W_t\times\ln\left(\frac{C_t}{K_t^{sv_t^1}\times L_t^{sv_t^2}}\Big/\frac{G_0}{K^{sv_0^1}\times L_0^{sv_0^2}}\right) \tag{17}$$

$$\Delta C_K=W_t\times\ln\frac{K_t^{sv_t^1}}{K_0^{sv_0^1}} \tag{18}$$

CamScanner

$$\Delta C_L = W_t \times \ln \frac{L_t^{sv_t^2}}{L_0^{sv_0^2}} \tag{19}$$

式中：$W_t = (C_t - C_0)/(\ln C_t - \ln C_0)$ $W_t = \frac{C_t - C_0}{\ln C_t - \ln C_0}$，若 $C_t > C_0$，则 $W_t > 0$。

由公式推导结果可知，农业碳排放不仅受农业碳排放强度 $\Delta C_{CI}$、农业结构因素 $\Delta C_{SI}$、农业经济发展水平 $\Delta C_{EL}$ 因素的影响，技术进步 $\Delta C_A$、资本存量 $\Delta C_K$ 和劳动投入 $\Delta C_L$ 因素通过影响要素产出弹性也会影响农业碳排放量。在下文中也会详细对这 3 个因素对碳排放量的影响进行具体说明。

### 1.4　基于时变参数 C-D 生产函数的 Tapio 脱钩模型

脱钩一词通常被用于物理学领域，用来解释两个系统的“解耦”关系，即两个研究对象之间不存在强的因果关系。将脱钩关系理论应用于碳排放领域，能很好地说明经济发展与碳排放之间的关系，但传统的 Tapio 脱钩模型重点关注经济增长与生态环境之间的关系，忽略了技术、资本、劳动要素引起的碳排放量变化，因此，本研究将 C-D 生产函数与 Tapio 脱钩模型相结合，拓展了脱钩范围，能更充分地反映碳排放量与其驱动因素之间的关系。

分别定义从基准期（2010 年）到报告期第 $t$ 年的农业碳排放量与农业增长、资本存量、劳动投入、技术进步的脱钩指数 $D(C,G)$、$D(C,K)$、$D(C,L)$、$D(C,A)$：

$$D(C,G) = \frac{C_t - C_0}{C_0} / \frac{G_t - G_0}{G_0} \tag{20}$$

$$D(C,K) = \frac{C_t - C_0}{C_0} / \frac{K_t - K_0}{K_0} \tag{21}$$

$$D(C,L) = \frac{C_t - C_0}{C_0} / \frac{L_t - L_0}{L_0} \tag{22}$$

$$D(C,A) = \frac{C_t - C_0}{C_0} / \left[ \left( \frac{G_t}{K_t^{sv_t^1} \times L_t^{sv_t^2}} - \frac{G_0}{K_0^{sv_0^2} \times L_0^{sv_0^2}} \right) / \frac{G_0}{K_0^{sv_0^1} \times L_0^{sv_0^2}} \right] \tag{23}$$

2改为1

式中：$C_0$、$C_t$ 分别为基准期、报告期农业碳排放量；$G_0$、$G_t$ 分别为基准期、报告期农林牧渔增加值；$K_0$、$K_t$ 分别为基准期、报告期资本存量；$L_0$、$L_t$ 分别为基准期、报告期劳动要素投入量。

### 1.5　数据处理

本研究江西省农业碳排放量测算所需原始数据来自《中国农村统计年鉴》[35] 以及江西省的相关统计年鉴[36]。根据江西省统计年鉴收录数据，要素投入角度测算了用电、化肥、农膜、灌溉、秸秆焚烧 5 种碳排放源的碳排量；生产过程角度中动物肠道发酵与粪便管理过程测算了牛、猪、羊、兔、禽五类。其中，化肥用量以折纯量为测算依据，各类要素投入量、各种农作物的产量和水稻种植面积与单位均以当年统计年鉴上记录的实际数量为准，土壤管理中的翻耕数据用当年的实际播种面积替代，牛、猪、羊等各牲畜数量参照当年的存栏数和出栏数。采用 Excel 处理数据和作图。

## 2　结果与分析

### 2.1　江西省农业碳排放特征

**2.1.1 江西省农业碳排放总量特征**　江西省 2010—2021 年农业碳排放总量见图 1。2010 年全年农业碳排放量约为 488 万 t，2021 年全年碳排放量约为 617 万 t，12 年间农业碳排放量增长 26.4%，年均增长约 3.0%，增长较为平稳。

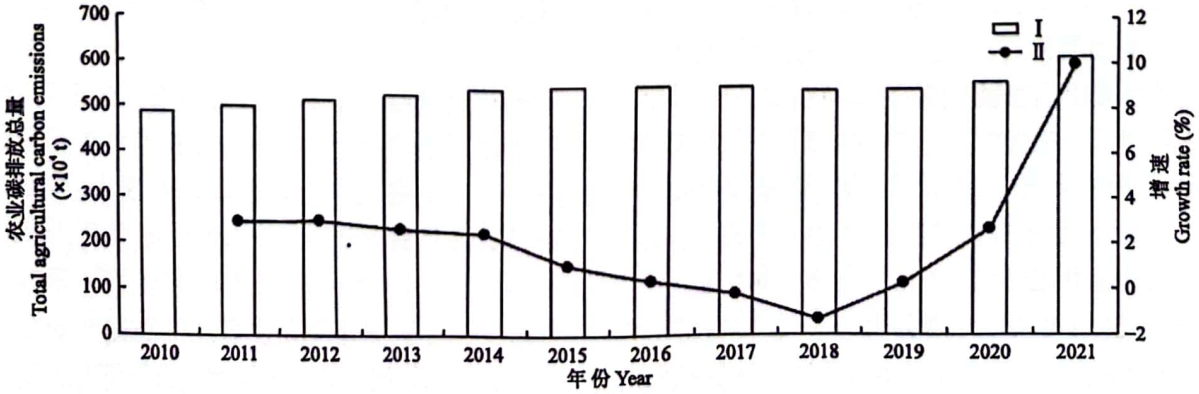


**图 1**　2010—2021 年江西省农业碳排放总量（Ⅰ）及增速（Ⅱ）

**Fig.1**　Total agricultural carbon emission (Ⅰ) and growth rate (Ⅱ) in Jiangxi Province during 2010–2021.

CamScanner